

Dokumentacja prac projektowych

Tytuł projektu: Obiektowy projekt systemu informatycznego w notacji UML

System zgłaszania awarii IT

Przedmiot: Projektowanie Systemów Informatycznych

Zespół wykonawczy: Tymoteusz Huszcza

Miejscowość, data: Olsztyn, 2026-05-19

Rozdział 1. Analiza biznesowa

Dziedzina problemowa i obszar wspomagany przez SI

Dziedziną problemową projektu jest kompleksowy proces obsługi awarii sprzętu i sieci komputerowych – od momentu przyjęcia zgłoszenia aż do rozwiązania problemu. System informatyczny wspiera zarządzanie przepływem pracy oraz informacjami o zgłoszeniach.

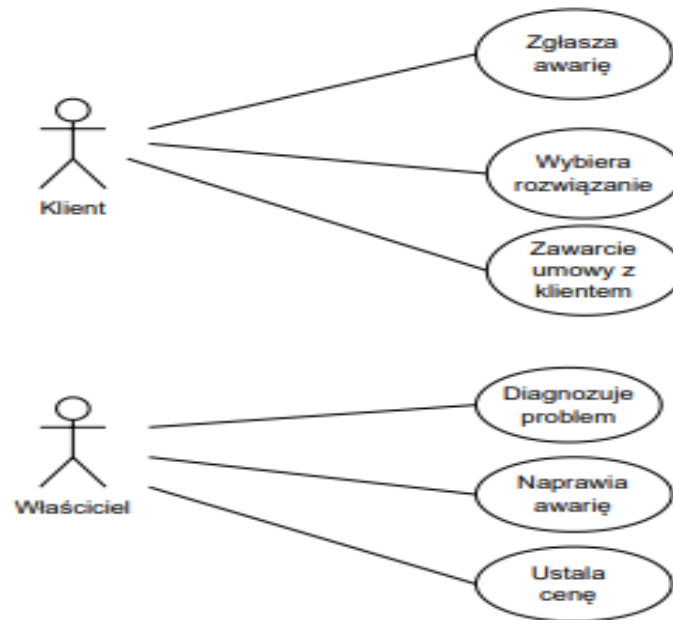
Opis organizacji

- Organizacja działa pod nazwą „Awariusz Sp. z o.o.”.
- Firma świadczy usługi naprawcze stacjonarnie i mobilnie na terenie Olsztyna.
- Firma zatrudnia właściciela, kierownika, dwóch serwisantów i pracownika obsługi klienta.
- Głównym celem działalności jest diagnozowanie i usuwanie awarii IT.

Opis kontekstu dziedziny problemowej

System ma wspierać proces zgłaszania awarii, ich diagnozowania, akceptacji kosztów oraz realizacji napraw. Klient zgłasza problem, pracownik obsługi przyjmuje zgłoszenie, a serwisant wykonuje diagnozę oraz naprawę.

Biznesowy kontekst systemu



Wnioski

Celem systemu jest cyfryzacja procesu obsługi zgłoszeń awarii IT, usprawnienie komunikacji pomiędzy klientem a serwisem oraz automatyzacja zarządzania zgłoszeniami.

Rozdział 2. Analiza wymagań na SI

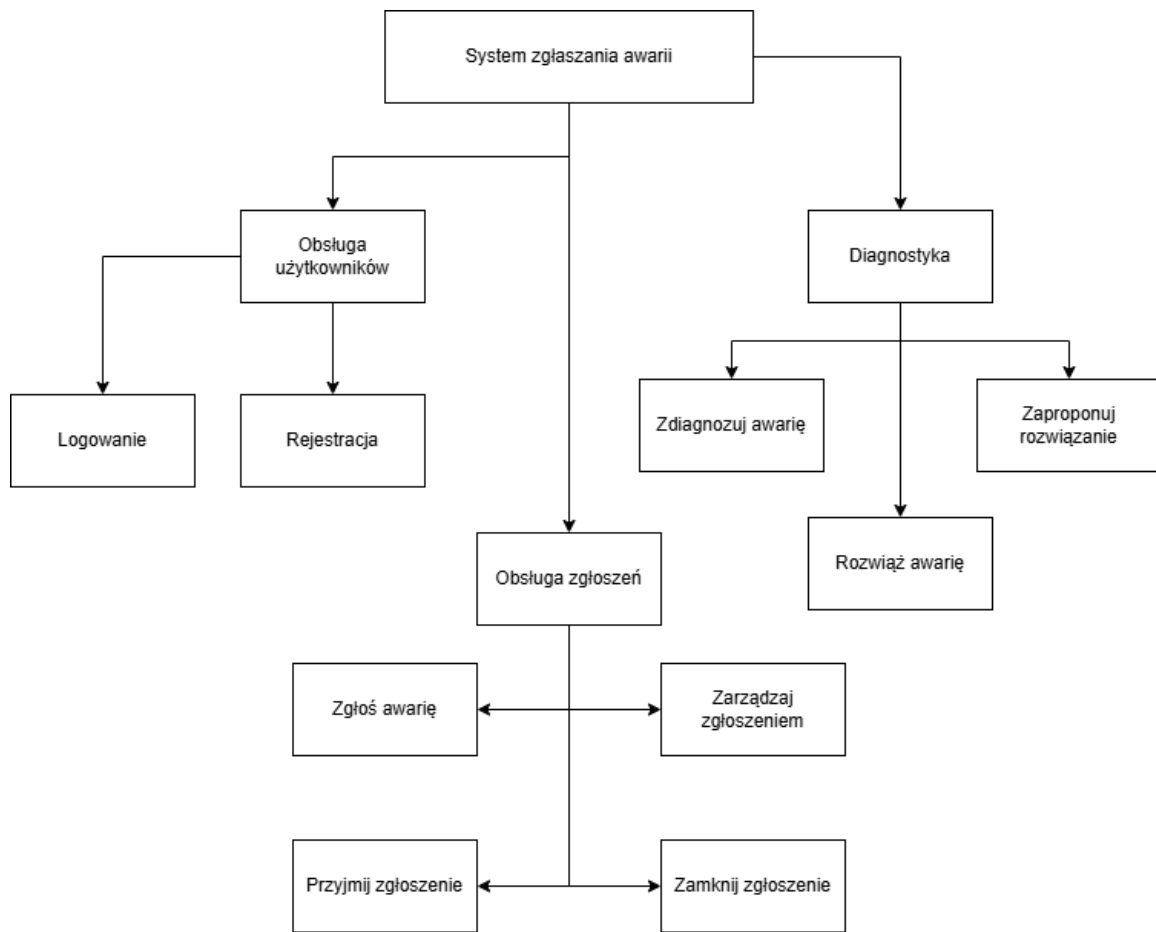
Tytuł projektowanego systemu

System zgłaszania awarii (Serwis IT Olsztyn)

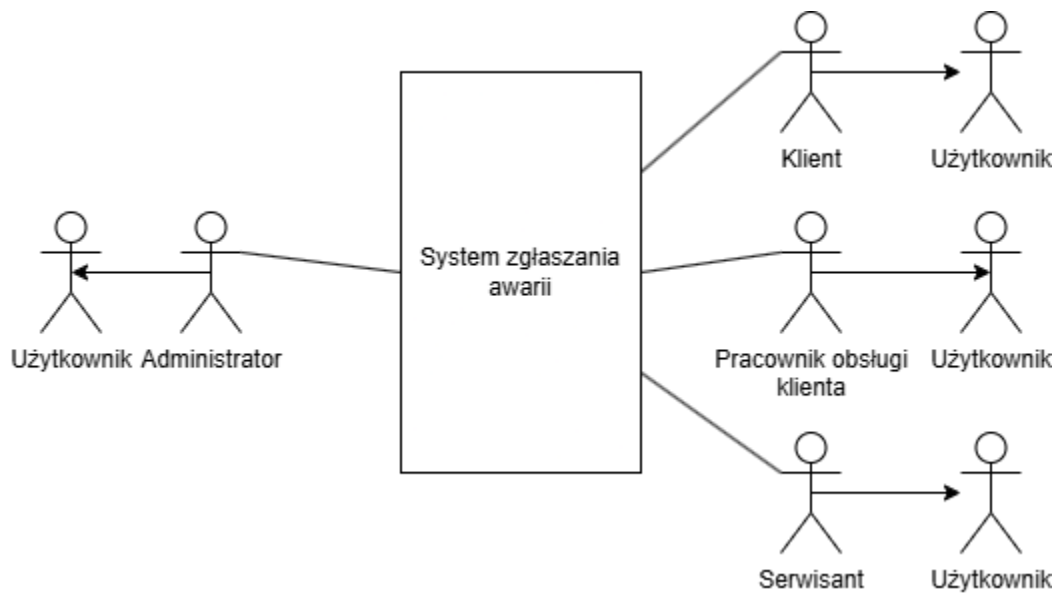
Wymagania funkcjonalne

- Zgłoś awarię
- Zarządzaj zgłoszeniem
- Przyjmij zgłoszenie
- Zdiagnozuj awarię
- Wybierz rozwiązanie
- Rozwiąż awarię
- Logowanie i autoryzacja użytkowników

Diagram hierarchii funkcji



Kontekstowy diagram przypadków użycia



Wymagania niefunkcjonalne

- System powinien działać 24/7.
- Dostęp do systemu wymaga autoryzacji użytkownika.
- System powinien przechowywać dane w bezpiecznej bazie danych.
- Interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i responsywny.

Systemowy słownik SI

- Administrator – użytkownik posiadający uprawnienia do zarządzania systemem i konfiguracji jego elementów.
- Administruj (administrować) – czynność polegająca na zarządzaniu systemem przez Administratora.
- Akceptacja wniosku – formalne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.
- Aktualizuj (aktualizować) – czynność zmiany statusu zgłoszenia lub innych danych w systemie.
- Awaria – zgłaszany przez klienta problem techniczny dotyczący sprzętu lub oprogramowania, podlegający naprawie.
- Czas realizacji – parametr określający przewidywany czas usunięcia awarii.
- Czy wybrane – atrybut rozwiązania wskazujący, czy zostało ono zaakceptowane przez klienta.
- Data zgłoszenia – informacja o terminie utworzenia zgłoszenia w systemie.
- Diagnosta (zdiagnozuj) – proces analizy technicznej awarii przeprowadzany przez Serwisanta w celu ustalenia jej przyczyn.
- Dodaj diagnozę – operacja wprowadzania wyników diagnozy do zgłoszenia.
- Edytuj (edytować) – czynność wprowadzania zmian w istniejącym zgłoszeniu.
- Formularz rejestracji – interfejs służący do tworzenia nowego konta użytkownika.
- Formularz zgłoszeniowy – narzędzie służące klientowi do zgłaszania awarii.
- Hasło – zabezpieczenie dostępu użytkownika do systemu.
- Identyfikator (ID) – unikalny numer przypisany do encji w bazie danych (np. użytkownika, zgłoszenia).
- Klient – aktor systemu, który zgłasza awarie i podejmuje decyzje o wyborze sposobu naprawy.
- Konfiguruj system – czynność zarządzania ustawieniami systemu wykonywana przez Administratora.
- Koszt – wartość finansowa przypisana do wybranego wariantu rozwiązania awarii.
- Lista zgłoszeń – zestawienie wszystkich awarii zgłoszonych w systemie, dostępne dla personelu.
- Lokalizacja – informacja o miejscu wystąpienia awarii.
- Menu główne – główny panel nawigacyjny aplikacji.
- Numer – unikalny identyfikator zgłoszenia.
- Opis – szczegółowe informacje dotyczące awarii lub rozwiązania.
- Organizacja – podmiot zewnętrzny lub nazwa firmy powiązana z użytkownikiem.
- Poczta – narzędzie komunikacji między klientem a Pracownikiem Obsługi Klienta.
- Pracownik Obsługi Klienta – aktor odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń i komunikację z klientem.
- Priorytet – parametr określający ważność zgłoszenia awarii.
- Przyjmij zgłoszenie – czynność rejestracji i akceptacji zgłoszenia przez Pracownika Obsługi Klienta.
- Raport końcowy – dokument podsumowujący wykonane czynności naprawcze.
- Rozwiązanie – wariant naprawy awarii zaproponowany przez serwisanta.
- Rozwiąż awarię – czynność naprawcza podejmowana przez Serwisanta.

- Serwisant – aktor systemu odpowiedzialny za diagnozę i fizyczną naprawę awarii.
- Sprawdź stan zgłoszenia – czynność wykonywana przez Klienta w celu uzyskania informacji o statusie awarii.
- Status – aktualny stan zgłoszenia w procesie obsługi (np. „Do naprawy”, „Naprawiona”).
- Szczegóły zgłoszenia – pełen zakres informacji o zgłoszonej awarii.
- Użytkownik – osoba zarejestrowana w systemie, podlegająca weryfikacji (logowaniu).
- Wybierz rozwiązanie – czynność wyboru przez klienta preferowanego wariantu naprawy.
- Wstępny koszt – szacunkowa cena usługi ustalana przy przyjęciu zgłoszenia.
- Zaloguj (zalogować) – proces uwierzytelnienia użytkownika w systemie.
- Zamknij zgłoszenie – czynność finalizacji procesu obsługi awarii.
- Zarządzaj zgłoszeniem – operacje typu CRUD (tworzenie, odczyt, aktualizacja, usuwanie) wykonywane na zgłoszeniach.
- Zgłoś awarię – czynność zainicjowania procesu obsługi awarii przez Klienta.
- Zgłoszenie – główny obiekt systemu reprezentujący zgłoszoną awarię.
- Zmień status – aktualizacja stanu zgłoszenia w systemie.

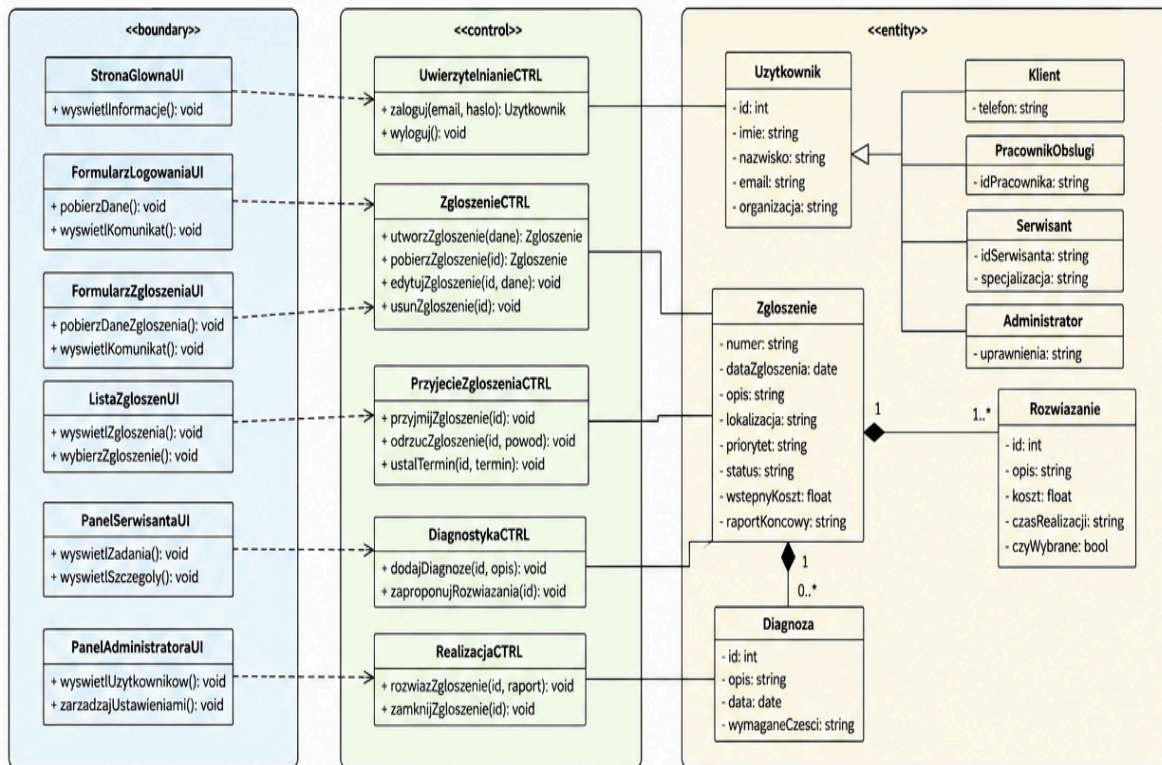
PU. 6 – Rozwiąż awarię

Serwisant wykonuje naprawę i zamyka zgłoszenie.

Rozdział 4. Modelowanie analityczne SI

Model analityczny SI powinien zawierać klasy boundary, control i entity oraz diagram analityczny systemu.

Model analityczny SI



Rozdział 5. Modelowanie danych

Konceptualny diagram klas

System wykorzystuje klasę bazową Użytkownik oraz klasy dziedziczące: Klient, Serwisant, Administrator i Pracownik Obsługi.

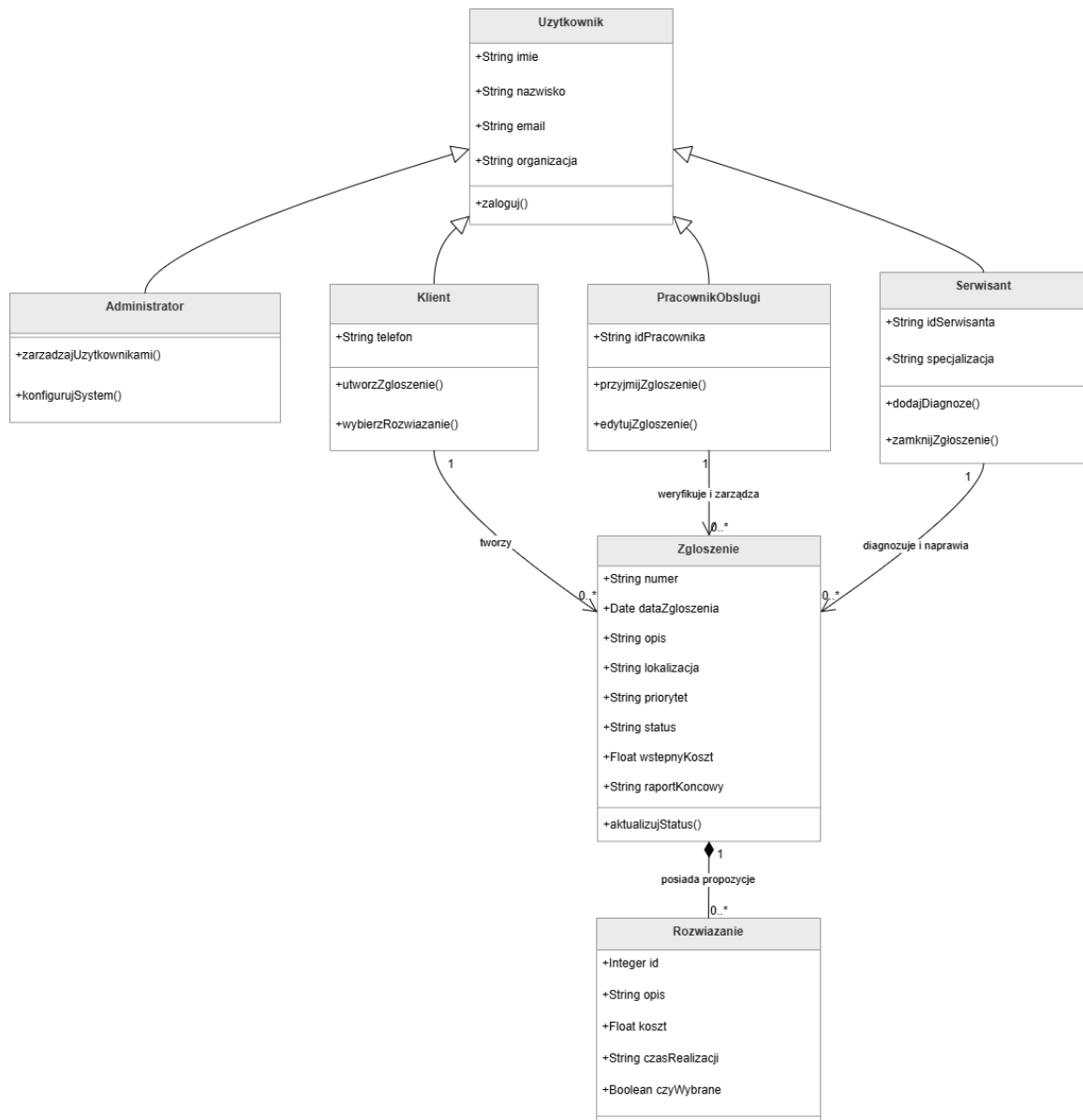
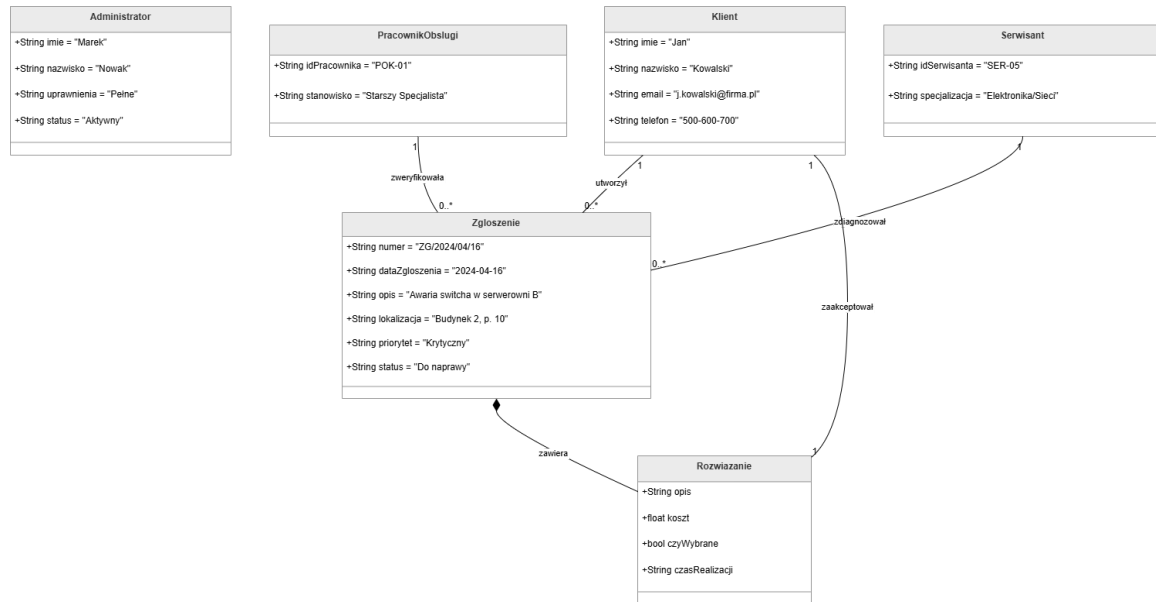


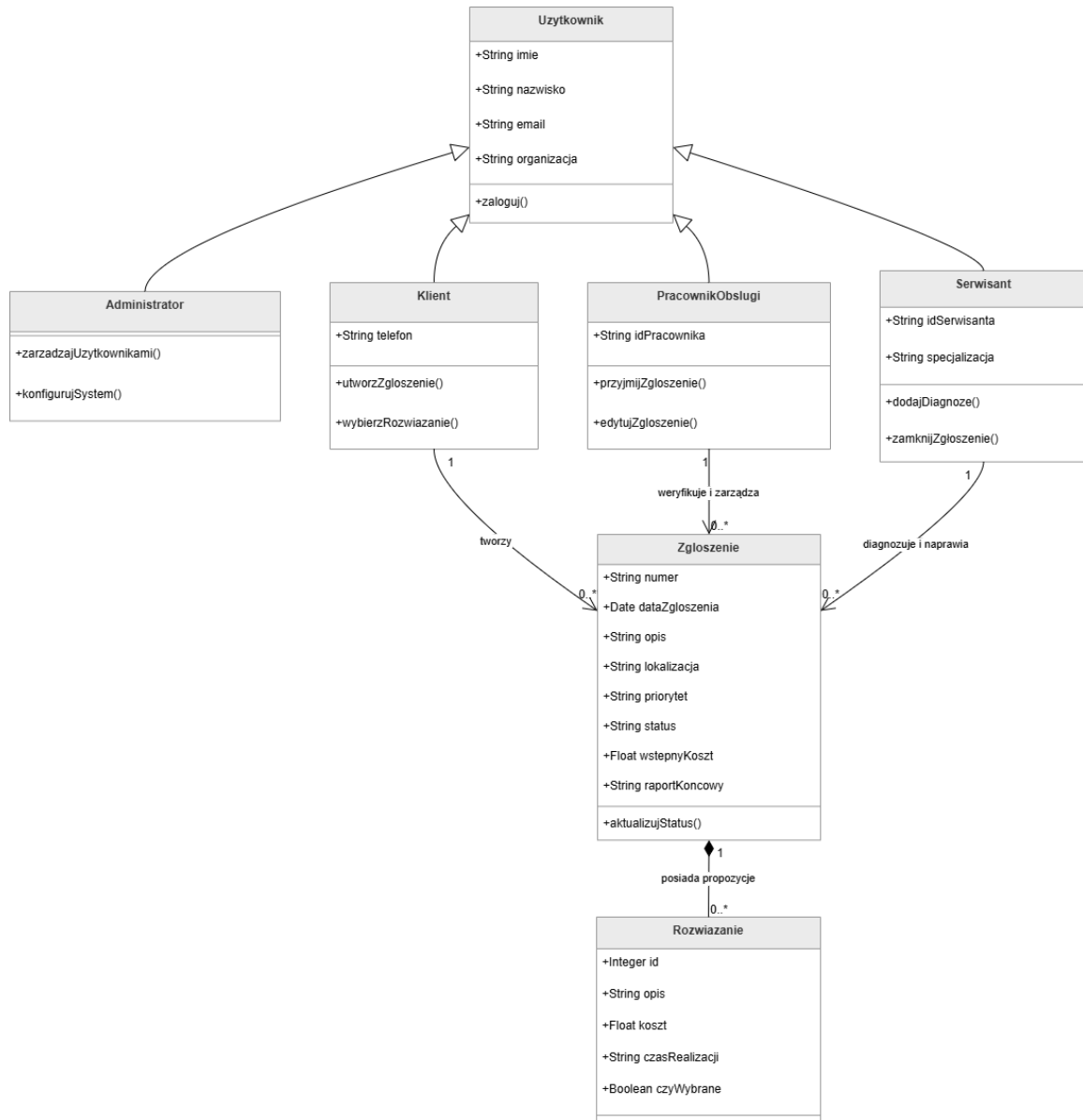
Diagram obiektów



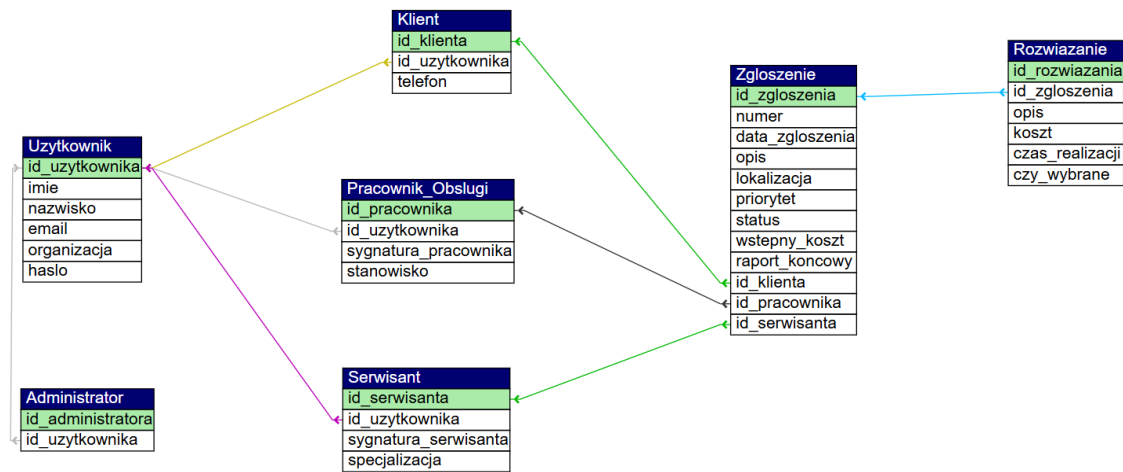
Sytuacja: „Wielokrotna korekta rozwiązania przed akceptacją”. Jest to sytuacja rzadka, w której klient odrzuca pierwszą propozycję naprawy (np. ze względu na zbyt wysoki koszt), co zmusza serwisanta do przygotowania drugiej, alternatywnej diagnozy w ramach tego samego numeru zgłoszenia.

Rozdział 6. Projektowanie danych

Implementacyjny diagram klas

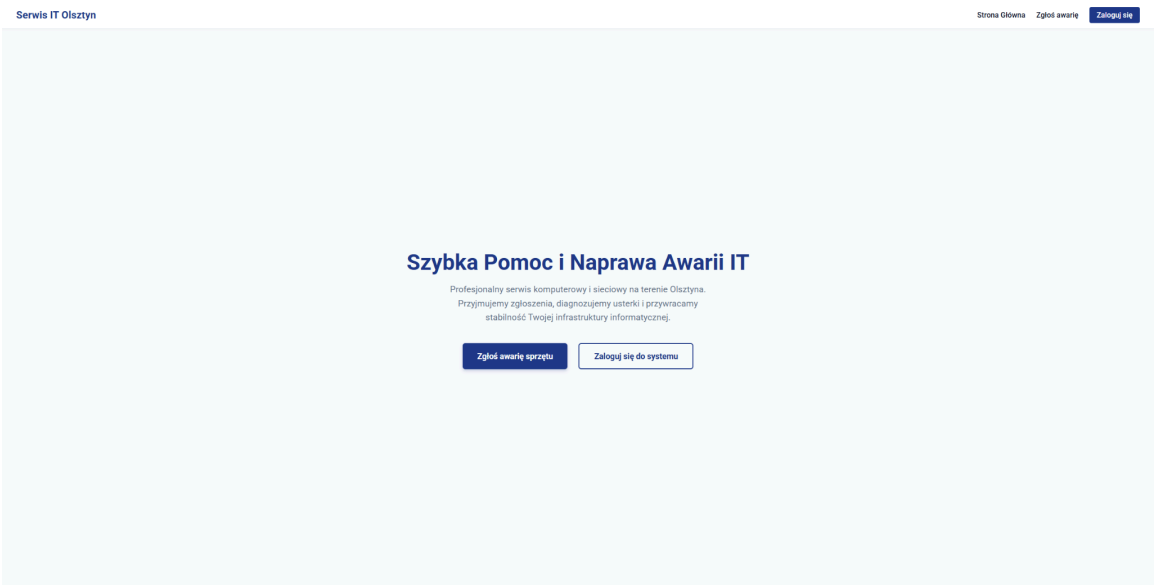


Projekt relacyjnej bazy danych



Rozdział 7. Projektowanie interfejsu użytkownika

Strona główna



Utwórz konto Klienta

Załącz konto, aby móc zgłaszać i śledzić swoje awarie.

Imię:

Nazwisko:

Telefon kontaktowy:

np. 500-600-700

Adres E-mail:

Hasło:

Zarejestruj się

Masz już konto? [Przejdź do logowania](#)

Zaloguj się

Wprowadź dane dostępowe do swojego konta.

Adres E-mail:

np. klient@serwis.pl

Hasło:

••••••••

Zaloguj się

Nie masz konta? [Zarejestruj się tutaj](#)

Formularz zgłoszenia awarii

Formularz Rejestracji Awarii (PU. Zgłoś Awarię)

Opis problemu oraz zachowanie sprzętu/systemu:

Opisz szczegółowo usterkę...

Lokalizacja sprzętu (adres/pokój):

np. Olsztyn, ul. Kościuszki 12

Wymagany priorytet zgłoszenia:

Standardowy

Przedlij zgłoszenie do serwisu

Formularz wybierania rozwiązania

Wybierz rozwiązanie

test

Koszt: 123 PLN | Czas: 5

Akceptuj ten wybór

test123123

Koszt: 123 PLN | Czas: 5

Akceptuj ten wybór

test123123

Koszt: 12312 PLN | Czas: 5

Akceptuj ten wybór

Lista zgłoszeń użytkownika

Serwis IT Olsztyn

Strona GłównaZgłoś awarięMój PanelWyloguj

Rola: Klient

Zgłoś nową awarię

Moje zgłoszenia

System v1.0.0 | Rozpraszacz

Statystyki zgłoszonych awarii

Użytkownik: Jan Kowalski

Spis zgłoszeń i zarządzanie workflow

ID/Numery	Data wpisu	Opis problemu	Lokalizacja	Priorytet	Status systemowy	Operacje
Z0/2026/05/001	2026-05-19	test	test	Standardowy	Nowe	-

Lista zgłoszeń POK

Serwis IT Olsztyn

Strona GłównaZgłoś awarięMój PanelWyloguj

Rola: Pracownik Obsługi Klienta

Wszystkie zgłoszenia

System v1.0.0 | Rozpraszacz

Zarządzanie Zgłoszeniami (POK)

Użytkownik: Anna Nowak

Spis zgłoszeń i zarządzanie workflow

ID/Numery	Data wpisu	Opis problemu	Lokalizacja	Priorytet	Status systemowy	Operacje
Z0/2026/05/001	2026-05-19	test	test	Standardowy	Nowe	Przyjmij zgłoszenie

Lista zgłoszeń serwisanta

Serwis IT Olsztyn

Rola: Serwisant

Zlecenia warsztatowe

System v1.0.0 | 05/2026

Strona Główna

Zgłoś awarię

Mój Panel

Wyloguj

Zarządzanie zgłoszeniami serwisu

Użytkownik: Tomasz Witniewski

Spis zgłoszeń i zarządzanie workflow

ID/Numery	Data wpisu	Opis problemu	Lokalizacja	Priorytet	Status systemowy	Operacje
ZG/2026/05/001	2026-05-19	test	test	Standardowy		Wykonaj diagnostykę

Formularz akceptacji zgłoszenia

Akceptacja wniosku: ZG/2026/05/001

Opis: test

Zróżnicowany koszt diagnostyki (PLN):

120

Zatwierdź i przekaz na warsztat

Formularz rozwiązywania awarii

Karta diagnostyczna: ZG/2026/05/001

Sposób naprawy:

np. Wymiana zasilacza

Koszt brutto (PLN):

320

Czas realizacji:

np. 4 godziny

Dodaj materiał

Wyceny do weryfikacji klienta:

• Brak wariantów

Wyślij do decyzji Klienta

Formularz zamykania awarii

Zamknięcie awarii

Raport końcowy:

test

Oznacz jako: Naprawiona

Raport końcowy

Metryka zgłoszenia: ZG/2026/05/001

Wybrane rozwiązanie: test123123

Koszt: 123 PLN

Raport serwisanta:

test

Panel Administratora

Administracja Strukturą Systemu

Podgląd tabel bazy danych zdefiniowanych w relacyjnym modelu encji (Sprawozdanie 05).

Baza danych: Liczba rekordów

Tabela Uzytkownik: 4
Tabela Zgloszenie: 1 rekordów
Tabela Rozwiazanie: 3 rekordów

Magazyn serwisowy (Zasoby)

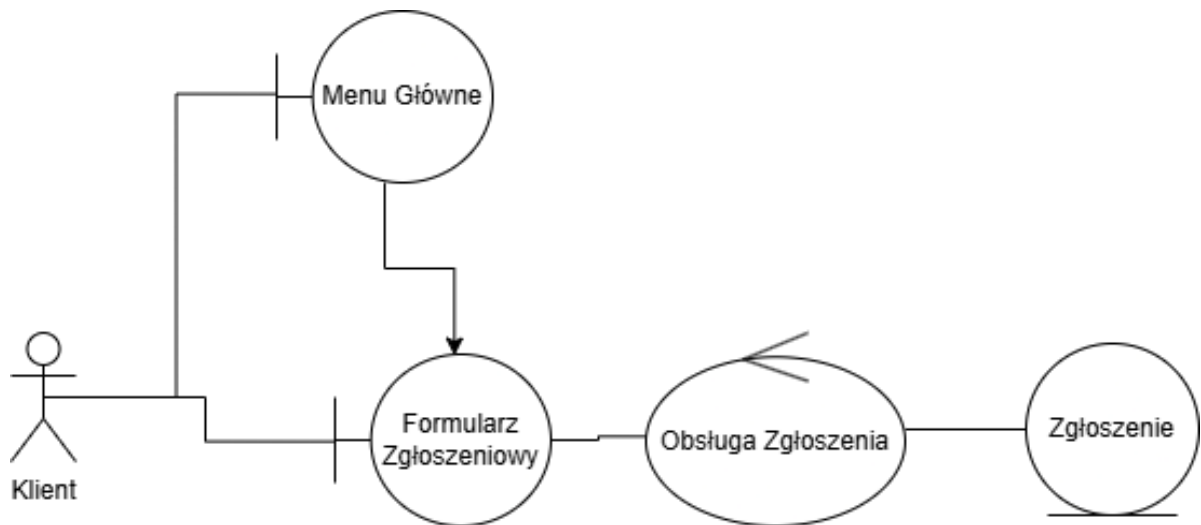
Wkrętaki automatyczne: 10 szt.
Zestawy zaciskarek LAN: 10 szt.
Skrętka Ethernet RJ45 Kat. 5e: ~500m

Rozdział 8. Modelowanie dynamiki SI

PU. Zgłoś awarię

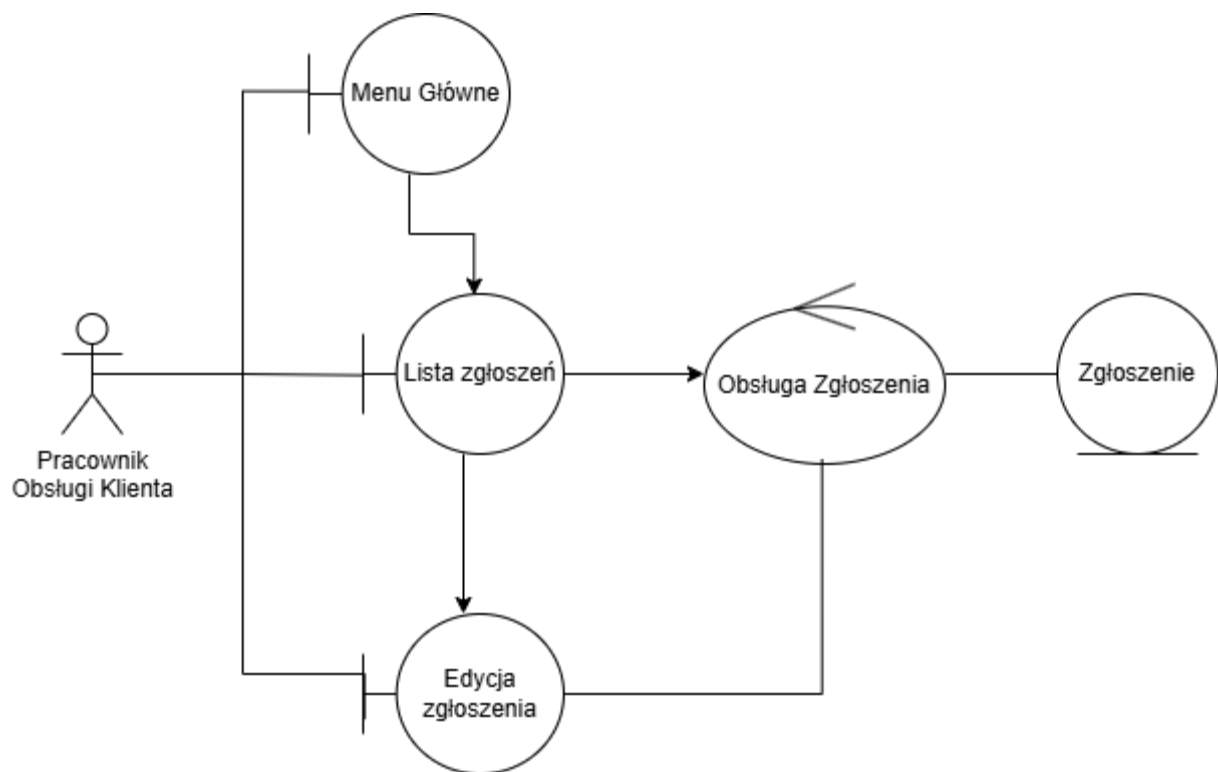
Nazwa	Zgłoś awarię
Numer	1
Aktorzy	Klient
Opis	Przekazanie do systemu informacji o wystąpieniu awarii.
Warunki wstępne	Użytkownik posiada aktywne konto i jest zalogowany do systemu.
Warunki końcowe	Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie i nadano mu unikalny numer.
Główny przepływ zdarzeń	1. Klient wybiera opcję „Zgłoś awarię”. 2. System wyświetla formularz zgłoszeniowy. 3. Klient wypełnia dane dotyczące awarii (opis, lokalizacja, priorytet). 4. Klient zatwierdza formularz. 5. System weryfikuje poprawność danych, zapisuje zgłoszenie i informuje o sukcesie.
Alternatywne przepływy	3a. Klient rezygnuje z wypełniania formularza – następuje powrót do menu głównego bez zapisu danych. 4a. System wykrywa brak wymaganych danych – wyświetla komunikat o błędzie i wskazuje puste pola.

Specjalne wymagania	System musi automatycznie pobrać dane kontaktowe klienta z jego profilu użytkownika.
----------------------------	--



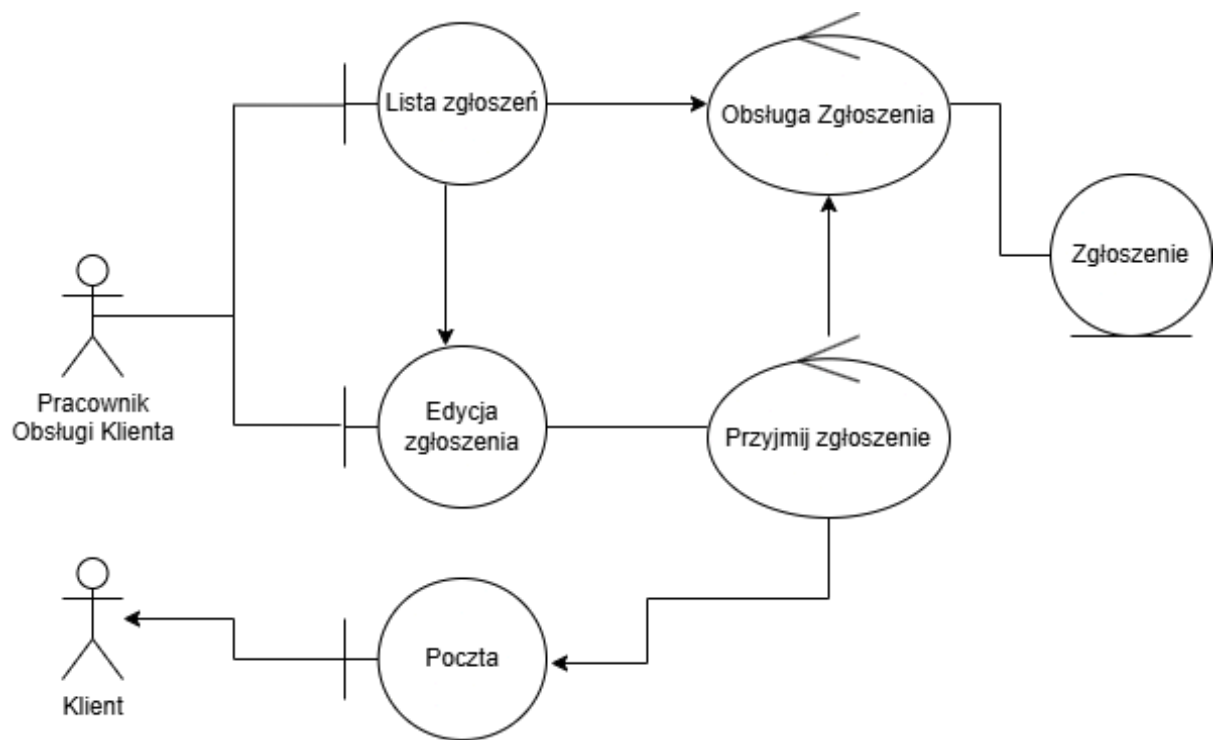
PU. Zarządzaj zgłoszeniem

Nazwa	Zarządzaj zgłoszeniem
Numer	2
Aktorzy	Pracownik Obsługi Klienta
Opis	Kompleksowa obsługa cyklu życia zgłoszenia, w tym jego modyfikacja, wyszukiwanie i aktualizacja statusu.
Warunki wstępne	W systemie istnieje co najmniej jedno zgłoszenie awarii.
Warunki końcowe	Dane zgłoszenia zostały zaktualizowane lub usunięte zgodnie z decyzją aktora.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik Obsługi Klienta (POK) wyszukuje zgłoszenie po numerze lub danych klienta. 2. System wyświetla listę pasujących rekordów. 3. POK wybiera konkretne zgłoszenie do edycji. 4. POK aktualizuje dane (np. przypisuje serwisanta, zmienia priorytet). 5. System zapisuje zmiany i odświeża widok.
Alternatywne przepływy	1a. System nie odnajduje zgłoszenia o podanych parametrach – wyświetla komunikat „Brak wyników”. 4a. POK wybiera opcję „Usuń zgłoszenie” – system prosi o potwierdzenie przed trwałym usunięciem.
Specjalne wymagania	Przypadek ten zawiera w sobie (include) funkcjonalności takie jak: Przyjmij zgłoszenie, Odrzuć zgłoszenie oraz Ustal termin.



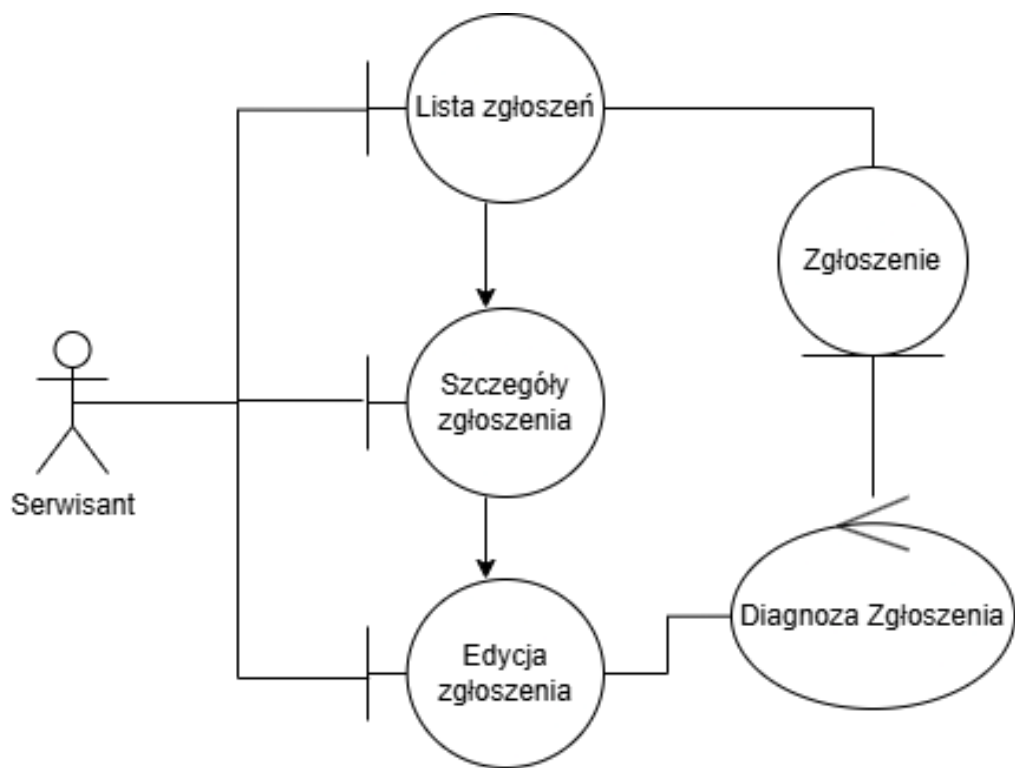
PU. Przyjmij zgłoszenie

Nazwa	Przyjmij zgłoszenie
Numer	3
Aktorzy	Pracownik Obsługi Klienta
Opis	Formalna akceptacja zgłoszenia awarii przez pracownika i nadanie mu biegu w systemie.
Warunki wstępne	Zgłoszenie posiada status „Nowe” po wysłaniu go przez Klienta.
Warunki końcowe	Status zgłoszenia zmienia się na „Przyjęte”, wraz ze wstępnym kosztem, a Klient zostaje o tym powiadomiony.
Główny przepływ zdarzeń	1. Pracownik Obsługi Klienta (POK) otwiera listę nowych zgłoszeń. 2. POK weryfikuje poprawność i kompletność opisu awarii. 3. POK wybiera funkcję „Przyjmij zgłoszenie”. 4. POK ustala wstępny koszt, na podstawie informacji zawartej w zgłoszeniu 5. System aktualizuje status w bazie danych. 6. System przesyła potwierdzenie do Klienta.
Alternatywne przepływy	2a. Opis awarii jest niejasny – POK kontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia danych przed przyjęciem.



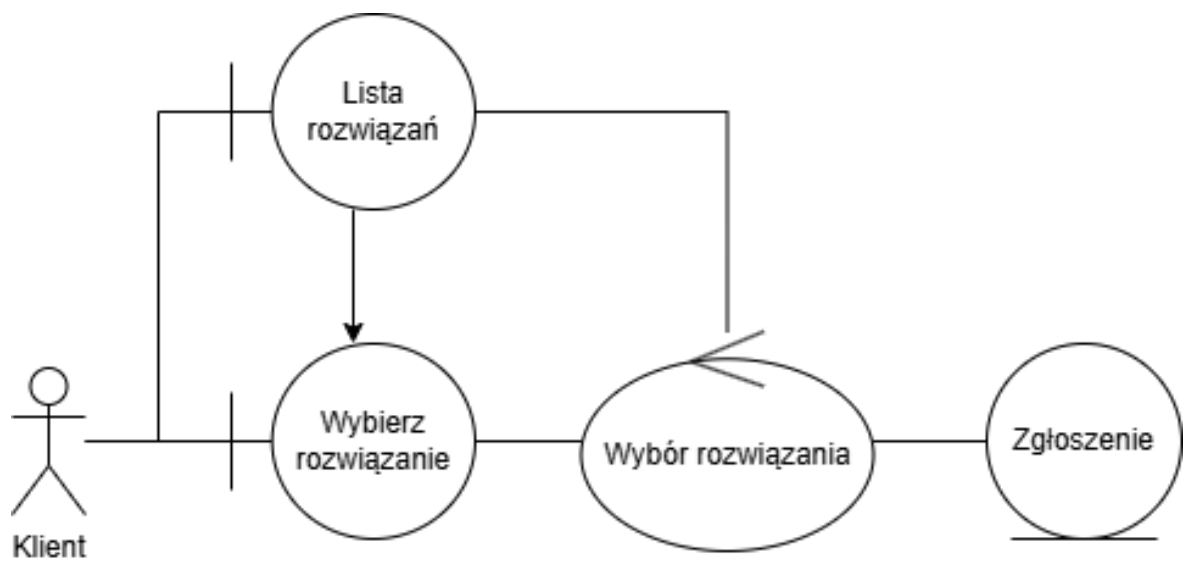
PU. Zdiagnozuj awarię

Nazwa	Zdiagnozuj awarię
Numer	4
Aktorzy	Serwisant
Opis	Analiza techniczna zgłoszonej awarii w celu określenia przyczyny i sposobu naprawy.
Warunki wstępne	Zgłoszenie zostało przekazane serwisantowi przez POK.
Warunki końcowe	W systemie zarejestrowano opis diagnozy oraz listę wymaganych części/działań.
Główny przepływ zdarzeń	1. Serwisant otwiera listę przypisanych mu zadań diagnozy. 2. System wyświetla szczegóły wybranej awarii. 3. Serwisant przeprowadza badanie techniczne i wprowadza opis wyników do systemu. 4. Serwisant zatwierdza zakończenie etapu diagnozy. 5. System zmienia status zgłoszenia na „Zdiagnozowane” i powiadamia POK.
Alternatywne przepływy	3a. Awaria okazuje się niemożliwa do naprawy – serwisant oznacza zgłoszenie jako „Nienaprawialne” z uzasadnieniem.



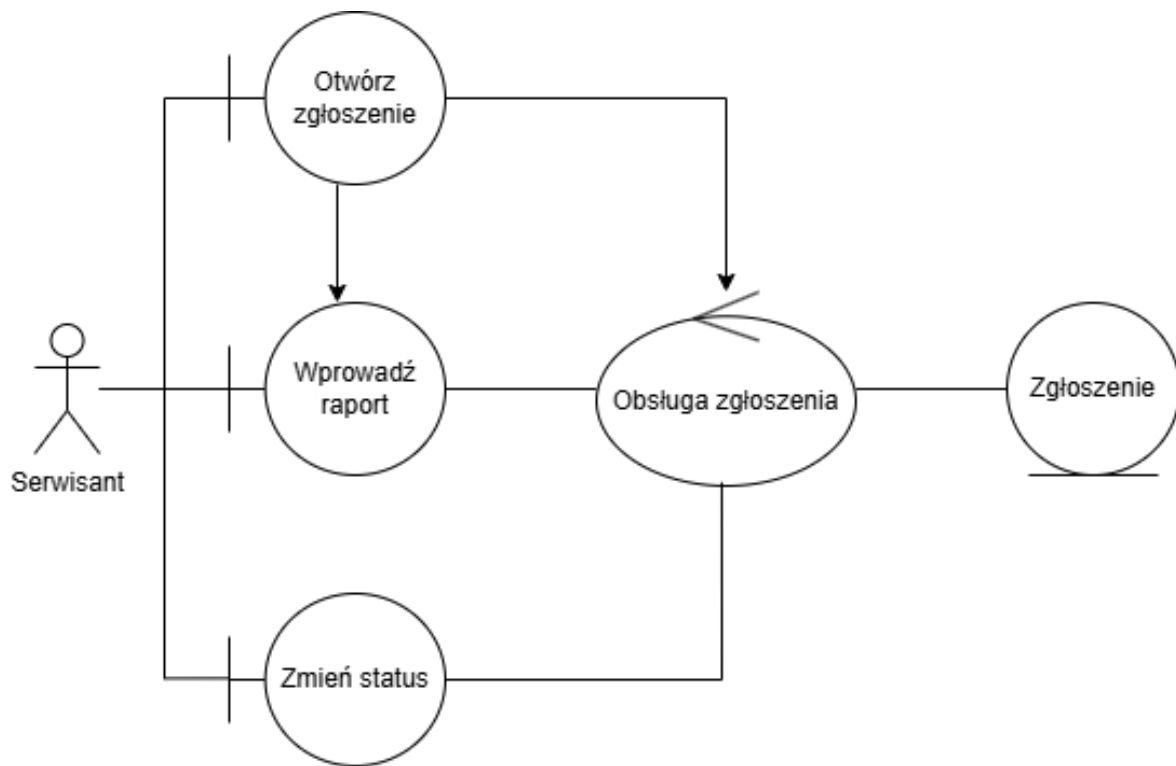
PU. Wybierz rozwiązanie

Nazwa	Wybierz rozwiązanie
Numer	5
Aktorzy	Klient
Opis	Podjęcie przez klienta decyzji o wyborze jednego z zaproponowanych wariantów naprawy.
Warunki wstępne	Serwisant przygotował propozycje rozwiązań (PU Zaproponuj rozwiązanie).
Warunki końcowe	Wybrany wariant naprawy zostaje przekazany do realizacji przez serwisanta.
Główny przepływ zdarzeń	1. System informuje klienta o dostępności propozycji naprawy. 2. Klient przegląda dostępne opcje (koszt, czas, zakres). 3. Klient wybiera preferowane rozwiązanie. 4. System rejestruje wybór i zmienia status zgłoszenia na „Do naprawy”.
Specjalne wymagania	Klient musi mieć możliwość pobrania kosztorysu w formacie PDF.



PU. Rozwiąż awarię

Nazwa	Rozwiąż awarię
Numer	6
Aktorzy	Serwisant
Opis	Wykonanie fizycznych czynności naprawczych zmierzających do usunięcia awarii.
Warunki wstępne	Klient zaakceptował wybrane rozwiązanie i koszty.
Warunki końcowe	Awaria zostaje oznaczona jako „Naprawiona”, a system odnotowuje czas zakończenia prac.
Główny przepływ zdarzeń	1. Serwisant pobiera zgłoszenie do realizacji. 2. Serwisant wykonuje czynności naprawcze. 3. Serwisant wprowadza do systemu raport z wykonanych prac. 4. Serwisant zmienia status zgłoszenia na „Naprawiona”.
Specjalne wymagania	System musi rejestrować czas pracy Serwisanta dla potrzeb rozliczeniowych.



Rozdział 9. Praca zespołowa

Projekt został wykonany indywidualnie. Do realizacji wykorzystano narzędzia UML oraz edytory dokumentów i diagramów.